

其中

$$L_j(f) = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} - a_j \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_n}, \quad a_j = \rho_j / \rho_n. \quad (7.24)$$

在 M 的坐标 (z', x_n) 下, $L_j(f) = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} - \frac{a_j}{2} \frac{\partial f}{\partial x_n}$.

定义 L_j 的转置 L_j^t 为

$$L_j^t(\phi) = -\left(\frac{\partial \phi}{\partial \bar{z}_j} - \frac{1}{2} \frac{\partial(a_j \phi)}{\partial x_n}\right),$$

则当 C^1 函数 f 和 ϕ 两者中至少有一个有紧支撑时,

$$\int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} L_j(f) \phi dz' dx_n = \int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} f L_j^t(\phi) dz' dx_n.$$

(我们使用简写 $dz' dx_n$ 表示 $\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度.) 称一个连续函数 f 在弱情形下满足切向 Cauchy-Riemann 方程, 如果

$$\int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} f L_j^t(\phi) dz' dx = 0$$

对任意的有充分小的支撑的 C^1 函数 ϕ 都成立. 此时有如下定理:

定理 7.7.1 假设 $M \subset \mathbb{C}^n$ 是如上所述的 C^2 类超曲面. 对于给定的一点 $z^0 \in M$, 存在中心在 z^0 的开球 B' 和 B , 满足 $\overline{B'} \subset B$, 使得: 若 F 是 $M \cap B$ 上的连续函数, 且在弱情形下满足切向 Cauchy-Riemann 方程的连续函数, 则 F 在 $M \cap \overline{B'}$ 上可由 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 的多项式一致逼近.

下面两点注记或许有助于理解上述结论的本质.

- 该定理对所有的 $n \geq 1$ 都成立. 当 $n=1$ 时, 当然不存在切向 Cauchy-Riemann 方程, 故不用对 F 作进一步的假设就可使该结论成立. 但是注意到一般情况下该定理的范围在本质上是局部的. 当 $n=1$ 和 M 是单位圆盘的边界时, 对此可给出一个简单的说明. 见习题 12.

- 注意到当 $n > 1$ 时, 没有对与 M 相关的 Levi 形式做要求.

证 首先, 取 B 充分小以便超曲面 M 在 B 中可表示为 $M = \{y_n = \varphi(z', x_n)\}$, 且 z^0 对应于原点. 除了设 $\varphi(0, 0) = 0$ 之外, 也假设偏导数 $\frac{\partial \varphi}{\partial x_j} (1 \leq j \leq n)$ 和 $\frac{\partial \varphi}{\partial y_j} (1 \leq j \leq n-1)$ 在 origin 都为零.

对充分接近原点的 $u \in \mathbb{R}^{n-1}$, 定义 M 的薄片 M_u 为 n 维子流形

$$M_u = \{z: y_n = \varphi(z', x_n), \text{ 其中 } z' = x' + iu\}.$$

设 $\Phi = \Phi^u$ 是将 $\mathbb{R}^n$ 中原点邻域映为 M_u 的映射, 其定义为: $\Phi(x) = (x' + iu, x_n + i\varphi(x' + iu, x_n))$, 其中 $x = (x', x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^n$. 注意到 M 由集族 $\{M_u\}_u$ 纤维化. 对于固定的 u , 映射 $x \mapsto \Phi(x)$ 的 Jacobian 式 $\frac{\partial \Phi}{\partial x}$ 是 $n \times n$ 复矩阵 $I + A(x)$, 其

中 $A(x)$ 的元素除了最后一行之外其余的均为零, 且最后一行为向量 $(i \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}, i \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}, \dots, i \frac{\partial \varphi}{\partial x_n})$. 因此 $A(0)=0$, $\det(\frac{\partial \Phi}{\partial x})=1+i \frac{\partial \varphi}{\partial x_n}$. 我们需要进一步地缩小球 B 使得在该球上有 $\|A(x)\| \leq 1/2$, 其中 $\|\cdot\|$ 表示矩阵范数.

对于固定的 u , $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度可由映射 Φ 诱导出 M_u 上的一个测度 (带有复密度) $dm_u(z) = \mathcal{J}(x)dx$; 对每一个有充分小支撑的连续函数 f , 有

$$\int_{M_u} f(z) dm_u(z) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\Phi(x)) \mathcal{J}(x) dx, \quad \text{其中 } \mathcal{J}(x) = \det\left(\frac{\partial \Phi(x)}{\partial x}\right).$$

其次, 取 B' 为任一个与 B 有同样的中心但严格包含于 B 的球. 定义 χ 是一个光滑 (比如 C^1) 截断函数, 使得 χ 在 B' 的某个邻域上为 1, 且当 $x \notin B$ 时为零. 由此, 对每一个 (接近原点) $u \in \mathbb{R}^{n-1}$ 和 $\varepsilon > 0$, 定义函数 F_ε^u 为

$$F_\varepsilon^u(\zeta) = \frac{1}{\varepsilon^{n/2}} \int_{M_u} e^{-\frac{\pi}{\varepsilon}(z-\zeta)^2} F(z) \chi(z) dm_u(z). \quad (7.25)$$

上式中对于 $w = (w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{C}^n$, 我们使用简写 $w^2 = w_1^2 + \dots + w_n^2$. 至此, 我们应该注意到, 与经典的逼近定理一样, 下面论述主要归结于函数族 $\varepsilon^{-n/2} e^{-\frac{\pi}{\varepsilon} x^2}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个“恒等逼近”.⁶

F_ε^u 满足下述三个性质:

- (i) 每一个 $F_\varepsilon^u(\zeta)$ 都是 $\zeta \in \mathbb{C}^n$ 的整函数;
- (ii) 只要 $\zeta \in M_u$ 且 $\zeta \in \overline{B'}$, 则当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $F_\varepsilon^u(\zeta)$ 就一致收敛于 $F(\zeta)$;
- (iii) 对每一个 u , $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F_\varepsilon^u(\zeta) - F_\varepsilon^0(\zeta) = 0$ 对于 $\zeta \in \overline{B'}$ 一致成立.

因为 $e^{-\frac{\pi}{\varepsilon}(z-\zeta)^2}$ 是关于 ζ 的整函数且关于 z 的积分在一个紧集上取得, 所以第一个性质显然成立.

对于第二个性质, 若 $z = \Phi(x)$ 和 $\zeta = \Phi(\xi)$, 其中 $\Phi = \Phi^u$, 则 $z \in M_u$ 和 $\zeta = \xi + i\eta \in M_u$. 因此

$$\begin{aligned} (z-\zeta)^2 &= (\Phi(x) - \Phi(\xi))^2 = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \xi}(\xi)(x-\xi) \right)^2 + O(|x-\xi|^3) \\ &= ((I+A(\xi))(x-\xi))^2 + O(|x-\xi|^3). \end{aligned}$$

若有必要就缩小初始球 B (这当然也缩减 B'), 考虑到 $\|A(\xi)\| \leq 1/2$, 则当 z 和 ζ 都属于 B 时,

$$\operatorname{Re}(z-\zeta)^2 \geq c |z-\zeta|^2, \quad c > 0. \quad (7.26)$$

因此式 (7.25) 中的指数函数可写为 $e^{-\frac{\pi}{\varepsilon}((I+A(\xi))(x-\xi))^2} + O\left(\frac{|x-\xi|^3}{\varepsilon} e^{-\frac{c|x-\xi|^2}{\varepsilon}}\right)$. 故

⁶ 对于经典结论, 参考《傅里叶分析》第 5 章定理 1.13.

$F_\epsilon''(\zeta) = I + II$, 其中

$$I = \epsilon^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{\pi}{\epsilon}((I+A(\xi))(x-\xi))^2} f(x) dx$$

$$II = O\left(\epsilon^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|v|^3}{\epsilon} e^{-c'|v|^2/\epsilon} dv\right),$$

其中 $f(x) = F(\Phi(x))\chi(\Phi(x))\det(I+A(x))$, 且 $\frac{\partial\Phi}{\partial x} = I+A(x)$. 现在作变量替换 $v = x - \xi$, 第一个积分可由下述引理得到处理.

引理 7.7.2 若 A 是一个元素为常数的 $n \times n$ 复矩阵且 $\|A\| < 1$, 则对每一个 $\epsilon > 0$, 有

$$\frac{1}{\epsilon^{n/2}} \det(I+A) \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{\pi}{\epsilon}((I+A)v)^2} dv = 1. \quad (7.27)$$

推论 7.7.3 若 f 是一个有紧支撑的连续函数, 则当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{\det(I+A)}{\epsilon^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{\pi}{\epsilon}((I+A)v)^2} f(\xi+v) dv \rightarrow f(\xi)$$

关于 ξ 一致成立.

为证引理 7.7.2, 注意到 $\operatorname{Re}(((I+A)v)^2) \geq |v|^2 - \|A\| |v|^2 \geq c |v|^2$, 其中 $c > 0$, 故式 (7.27) 中的积分收敛. 做一次伸缩变换使等式简化为 $\epsilon = 1$ 的情形. 从而若 A 是实的, 则可进一步作变量替换 $v' = (I+A)v$ (由于 $\|A\| < 1$, 故该变换可逆), 使得该情形简化为标准的 Gaussian 积分. 最后, 注意到 $\|A\| < 1$ 时, 式 (7.27) 的左边关于 A 的元素是解析的, 因此可以通过解析延拓转到一般情形. 此时该推论可由《傅里叶分析》第 2 章第 4 节和《实分析》第 3 章第 2 节中关于恒等逼近的通常论述得到.

通过伸缩变换可知, II 由 $\int_{\mathbb{R}^n} \epsilon^{1/2} |v|^3 e^{-c'|v|^2} dv = c\epsilon^{1/2}$ 的一个常数倍控制. 从而性质 (ii) 得证.

到目前为止, 我们还没有使用 F 满足切向 Cauchy-Riemann 方程这一条件. 这在性质 (iii) 的证明中是关键. 首先假设 F 是 C^1 类的, 并将在后文中丢掉此假设. 我们回顾由式 (7.24) 所给出的切向 Cauchy-Riemann 向量场 L_j .

引理 7.7.4 假设 f 是 M 上的一个 C^1 函数, 则

$$\frac{\partial}{\partial u_j} \left(\int_{M_u} f(z) dm_u(z) \right) = \frac{2}{i} \int_{M_u} L_j(f) dm_u(z) \quad (7.28)$$

对所有的 $1 \leq j \leq n-1$ 都成立.

证 回顾 $\Phi(x) = \Phi^u(x) = (x' + iu, x_n + i\varphi(x' + iu, x_n))$ 且之前已证 $\det\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x}\right) = 1 + i\varphi_{x_n}$. 由于 $\rho(z) = \varphi(z', x_n) - y_n$, 因此对于 $1 \leq j \leq n-1$, 有

$$L_j = \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} - \frac{\rho_j}{\rho_n} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_n} = \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} + \frac{2}{i} \frac{\frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}_j}}{(1+i\varphi_{x_n})} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_n},$$

从而

$$\begin{aligned} \frac{2}{i} \int_{M_u} L_j(f) dm_u(z) &= \frac{2}{i} \int_{\mathbb{R}^n} (L_j f)(\Phi)(1+i\varphi_{x_n}) \\ &= \frac{2}{i} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} (1+i\varphi_{x_n}) - 4 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}_j} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_n}, \end{aligned}$$

其中我们常常省略 Φ 以便简写公式. 式 (7.28) 的左边

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial u_j} \left(\int_{M_u} f(z) dm_u(z) \right) &= \frac{\partial}{\partial u_j} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(\Phi)(1+i\varphi_{x_n}) \right) \\ &= \int \left(\frac{\partial f}{\partial u_j} + \varphi_{u_j} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right) (1+i\varphi_{x_n}) - i \int \varphi_{u_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} + \varphi_{x_n} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right), \end{aligned}$$

其中我们使用了分部积分和 f 有紧支撑这一事实得到右边的第二个积分. 再一次使用 f 有紧支撑这一事实, 我们注意到

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial}{\partial x_j} [f(\Phi)(1+i\varphi_{x_n})] \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} + \varphi_{x_j} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right) (1+i\varphi_{x_n}) - i \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_{x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} + \varphi_{x_n} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right), \end{aligned}$$

其中我们又一次使用分部积分得到最后一个积分. 把两个结果相加可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial u_j} \left(\int_{M_u} f(z) dm_u(z) \right) &= -2i \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} + \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}_j} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right) (1+i\varphi_{x_n}) - 2 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} + \varphi_{x_n} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right) \\ &= \frac{2}{i} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} (1+i\varphi_{x_n}) - 4 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}_j} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_n} \\ &= \frac{2}{i} \int_{M_u} L_j(f) dm_u(z), \end{aligned}$$

这就是式 (7.28). □

设 $f(z) = \epsilon^{-n/2} e^{-\frac{\pi}{\epsilon}(z-\zeta)^2} F(z) \chi(z)$. 则由引理 7.7.4 可得

$$\begin{aligned} F_\epsilon^u - F_\epsilon^0 &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial s} F_\epsilon^{us} ds \\ &= \int_0^1 \sum_{j=1}^n u_j \frac{\partial}{\partial (u_j s)} \left(\int_{M_{us}} f(z) dm_{us}(z) \right) ds \end{aligned}$$

$$= \int_0^1 \sum_{j=1}^n u_j \frac{2}{i} \left(\int_{M_{u_j}} L_j(f) dm_{u_j}(z) \right) ds.$$

因为 $e^{-(z-\zeta)^2/\epsilon}$ 关于 z 解析, 且由假设知 $L_j(F) = 0$, 所以 $L_j(f) = \epsilon^{-n/2} e^{-\pi(z-\zeta)^2/\epsilon} FL_j(\chi)$. 但是 $L_j(\chi)$ 的支撑到 B' 的距离为正. 故若 $\zeta \in B'$, 则由不等式 (7.26) 可得

$$|F_\epsilon^u - F_\epsilon^0| = O(\epsilon^{-n/2} e^{-c'/\epsilon}), \text{ 当 } \epsilon \rightarrow 0 \text{ 时}$$

对某个 $c' > 0$ 成立, 从而在假设条件 $F \in C^1$ 下, 性质 (iii) 成立.

为完成该定理的证明, 由 (ii) 和 (iii) 可得当 $\zeta \in M \cap \bar{B}'$ 时 F_ϵ^0 一致收敛于 F . 现在每个 F_ϵ^0 作为 ζ 的整函数, 在紧集 $\bar{B}'$ 上可由 ζ 的多项式一致逼近. 于是 F 在 $M \cap \bar{B}'$ 上能够由多项式一致逼近, 从而定理在该情形下得证.

为考虑一般情形, 注意到已经证得的式 (7.28) 蕴含着当 f 是 C^1 的, $u = (0, \dots, 0, u_j, 0, \dots, 0)$, 和 $v = (0, \dots, 0, v_j, 0, \dots, 0)$ 时, 有

$$F_\epsilon^u - F_\epsilon^v = \frac{2}{i} \int_{v_j}^{u_j} \int_{\mathbb{R}^n} L_j(f) \mathcal{J}(x) dx dy_j. \quad (7.29)$$

为将式 (7.29) 推广至 f 仅是连续的且 $L_j(f)$ (在广义函数意义下) 也是连续的情形, 目前来看, 对式 (7.29) 取极限也是不够的. 这是因为 $L_j(f)$ 的“弱”定义要求在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}$ 上取积分, 然而式 (7.29) 仅在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 上积分. 为了回避此问题, 我们首先注意到 (仍然假设 $f \in C^1$ 且有紧支撑) 式 (7.28) 蕴含着

$$\begin{aligned} & - \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}} f(\Phi^{y'}(x)) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y') \mathcal{J}(x) dx dy' \\ &= \frac{2}{i} \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}} f(\Phi^{y'}(x)) L_j^t[\psi(y') \mathcal{J}(x)] dx dy' \end{aligned} \quad (7.30)$$

对 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上任一有紧支撑的 C^1 函数 ψ 都成立. 现在我们可以转到任一个有紧支撑的连续函数 f (事实上 f 可由 C^1 函数一致逼近) 上, 从而证得式 (7.30) 对于仅是连续的且有紧支撑的 f 成立.

因此

$$\begin{aligned} & - \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}} f(\Phi^{y'}(x)) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y') \mathcal{J}(x) dx dy' \\ &= \frac{2}{i} \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}} L_j(f) \psi(y') \mathcal{J}(x) dx dy', \end{aligned} \quad (7.31)$$

其中 $L_j(f)$ 在广义函数意义下取得 (假设 $L_j(f)$ 是连续的).

设 $\psi(y') = \psi_\delta(y_j) \tilde{\psi}_\delta(\tilde{y})$, 其中 $\tilde{y} = (y_1, \dots, y_{j-1}, 0, y_{j+1}, \dots, y_{n-1})$. 而且当 $v_j \leq y_j \leq u_j$ 时 $\psi_\delta(y_j) = 1$, 当 $y_j \leq v_j - \delta$ 或 $y_j \geq u_j + \delta$ 时 $\psi_\delta(y_j) = 0$; 此外

$\left| \frac{\partial \psi_\delta(y_j)}{\partial y_j} \right| \leq c\delta^{-1}$. 故注意到因为 $\frac{\partial \psi_\delta}{\partial y_j}$ 分别是以 u_j 和 v_j 为中心的恒等逼近的差, 所以对于任一连续函数 g , 有

$$-\int g(y_j) \frac{\partial \psi_\delta}{\partial y_j} dy_j = g(u_j) - g(v_j), \text{ 当 } \delta \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

因为 $\tilde{\psi}_\delta(\tilde{y}) = \delta^{-n+2} \tilde{\psi}(\tilde{y}/\delta)$, 且 $\int_{\mathbb{R}^{n-2}} \tilde{\psi}(\tilde{y}) d\tilde{y} = 1$, 所以 $\{\tilde{\psi}_\delta\}$ 是 $\mathbb{R}^{n-2}$ 上的一个恒等逼近. 在式 (7.31) 中代入这些公式并且令 $\delta \rightarrow 0$ 即可得到式 (7.31) 的左边收敛于 $F_\varepsilon^u - F_\varepsilon^v$, 其右边收敛于 $\frac{2}{i} \int_{v_j}^{u_j} \int_{\mathbb{R}^n} L_j(f) \mathcal{J}(x) dx dy_j$, 所以式 (7.29) 得证. 此时剩余的讨论像前面一样继续, 从而定理 7.7.1 得证.

由刚刚证得的逼近定理和 7.6 节中的最大模原理可直接证明著名的 Lewy 延拓定理. 再次假设球 B 中的 C^2 类超曲面 $M = \{z \in B, \rho(z) = 0\}$. 记 $\Omega_- = \{z \in B, \rho(z) < 0\}$.

定理 7.7.5 假设 Levi 形式 (7.18) 对每一个 $z \in M$ 至少有一个严格正的特征值. 则对每一个 $z^0 \in M$, 存在一个中心在 z^0 的球 B' 使得当 F_0 是 M 上满足弱情形下的切向 Cauchy-Riemann 方程的连续函数时, 存在一个在 $\Omega_- \cap B'$ 中解析且在 $\overline{\Omega_-} \cap B'$ 上连续的函数 F , 使得当 $z \in M \cap B'$ 时 $F(z) = F_0(z)$.

为证此定理, 我们首先使用定理 7.7.1 选取一个中心在 z^0 的球 B_1 , 使得 F_0 (在 $M \cap B_1$ 上) 能够由多项式 $\{p_n(z)\}$ 一致逼近. 其次, 应用推论 7.6.2 选取一个球 B' 使得式 (7.22) 成立 (用 B_1 代替 B). 因此 p_n 在 $\Omega_- \cap B'$ 中也一致收敛. 此时该序列的极限 F 在 $\Omega_- \cap B'$ 中解析, 并在 $\overline{\Omega_-} \cap B'$ 上连续, 从而给出了 F_0 的延拓.

7.8 附录: 上半空间

在该附录中, 正如依据特殊的典型域所证得的一样, 我们将阐述本章所讨论的一些概念. 我们将粗略地给出相关结论的证明, 并将细节留给感兴趣的读者, 而且习题 17 至习题 19 也给出进一步的结论.

我们考虑的区域是 $\mathbb{C}^n$ 中的上半空间 $\mathcal{U}$, 其定义为

$$\mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C}^n : \operatorname{Im}(z_n) > |z'|^2\},$$

其边界是

$$\partial \mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C}^n : \operatorname{Im}(z_n) = |z'|^2\}, \quad (7.32)$$

其中 $z = (z', z_n)$ 和 $z' = (z_1, \dots, z_{n-1})$. 它由规范形式 (7.16) 启发得到. $\mathbb{C}^n$ ($n > 1$) 中的区域 $\mathcal{U}$ 类似于 $\mathbb{C}^1$ 中的上半平面. 当 $n > 1$ 时, 定义表明 z_n 可看作“经典”变量, 而 z' 是诱导出的“新”变量. 正如在 $n=1$ 情形下, 读者容易证明, 通过分式线性变换, 即

$$w_n = \frac{i - z_n}{i + z_n} \quad w_k = \frac{2iz_k}{i + z_n}, \quad k = 1, \dots, n-1,$$

区域 $\mathcal{U}$ 与单位球 $\{w \in \mathbb{C}^n : |w| < 1\}$ 是全纯等价的.

除了单位球的“南极” $(0, \dots, 0, -1)$ 与 $\partial\mathcal{U}$ 的无穷远点对应外, 该映射也可延拓到边界上. 区域 $\mathcal{U}$ 的分析性由其所拥有的许多对称性使之丰富.

由式 (7.32) 所给出的 $\mathcal{U}$ 的边界由参数 $(z', x_n) \in \mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 确定, 并赋予自然的测度 $d\beta = dm(z', x_n)$, 其中后者是 $\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度. 更确切地说, 若 F_0 是 $\partial\mathcal{U}$ 上的一个函数, 且 $F_0^\#$ 是 F_0 在 $\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 上的对应函数,

$$F_0(z', x_n + i|z'|^2) = F_0^\#(z', x_n),$$

则由定义得

$$\int_{\partial\mathcal{U}} F_0 d\beta = \int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} F_0^\# dm.$$

7.8.1 Hardy 空间

与 C^1 类似, 我们考虑 **Hardy 空间** $H^2(\mathcal{U})$, 它由在 $\mathcal{U}$ 中解析且满足

$$\sup_{\epsilon > 0} \int_{\partial\mathcal{U}} |F(z', z_n + i\epsilon)|^2 d\beta < \infty$$

的所有函数 F 组成. 对于上述 F , 将 $\|F\|_{H^2(\mathcal{U})}$ 定义为上述上确界的平方根. 为方便起见, 将 $F(z', z_n + i\epsilon)$ 简记为 $F_\epsilon(z)$, 并且有时对于 F_ϵ 在 $\partial\mathcal{U}$ 上的限制也使用同样的记号.

定理 7.8.1 假设 $F \in H^2(\mathcal{U})$. 则当限制于 $z \in \partial\mathcal{U}$ 时, 极限

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} F_\epsilon = F_0$$

依 $L^2(\partial\mathcal{U}, d\beta)$ 范数存在. 且

$$\|F\|_{H^2(\mathcal{U})} = \|F_0\|_{L^2(\partial\mathcal{U})}.$$

为后续讨论, 我们使用下述引理.

引理 7.8.2 假设 B_1 和 B_2 是 $\mathbb{C}^{n-1}$ 中的两个开球, 且 $\overline{B_1} \subset B_2$. 则对 $\mathbb{C}^{n-1}$ 中解析的函数 f 有

$$\sup_{z' \in B_1} |f(z')|^2 \leq c \int_{B_2} |f(w')|^2 dm(w').$$

事实上, 对于充分小的 δ , 当 $z' \in B_1$ 时 $B_\delta(z') \subset B_2$, 故由于 f 在 $\mathbb{R}^{2n-2}$ 中调和, 所以由平均值性质和 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$|f(z')|^2 \leq \frac{1}{m(B_\delta)} \int_{B_\delta(z')} |f(w')|^2 dm(w'),$$

从而引理得证.

与《实分析》第 5 章中考虑的 $n=1$ 情形类似, 定理的证明可由每一个 $F \in H^2(\mathcal{U})$ 的 Fourier 变换表示给出. 定义函数空间 $\mathcal{H}$, 其元素 $f(z', \lambda) ((z', \lambda) \in \mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}^+)$ 是联合可测的, 对几乎每一个 λ 关于 $z' \in \mathbb{C}^{n-1}$ 解析, 并且满足

$$\|f\|_{\mathcal{H}}^2 = \int_0^\infty \int_{\mathbb{C}^{n-1}} |f(z', \lambda)|^2 e^{-4\pi\lambda|z'|^2} dm(z') d\lambda < \infty.$$

可以证明关于此范数, 空间 $\mathcal{H}$ 是完备的, 因此是 Hilbert 空间 (参考习题 18 和习